

Stĺpy

Na slávnom námestí Registan v Samarkande sa nachádza N stĺpov, ktoré stoja v jednej línii prechádzajúcej stredom námestia. Stĺpy sú označené číslami od 0 po $N - 1$. Stĺp i (pre $0 \leq i < N$) sa nachádza na celočíselnej súradnici $X[i]$. Stred námestia leží na súradnici 0.

Architekti vyžadujú dokonalú symetriu voči stredu. Chcú presunúť niektoré (možno žiadne) stĺpy tak, aby konečné usporiadanie bolo symetrické vzhľadom na súradnicu 0. Formálne, v želanom rozmiestnení stĺpov musí platiť:

- Každý stĺp musí byť umiestnený na celočíselnej súradnici.
- Každá celočíselná súradnica môže obsahovať **nula, jeden alebo aj viacero stĺpov**.
- Pre každé celé číslo $x > 0$ musí byť počet stĺpov na súradnici x rovnaký ako počet stĺpov na súradnici $-x$. Na súradnici 0 sa môže nachádzať ľubovoľný počet stĺpov (aj nula).

Avšak M stĺpov je starovekých, a teda príliš krehkých na to, aby sa dali premiestniť. Ich indexy sú $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Týchto M stĺpov musí zostať na svojich pôvodných súradniciach. Zostávajúcich $N - M$ stĺpov možno premiestniť na ľubovoľné celočíselné súradnice. Stĺpy sa pri presunoch navzájom neovplyvňujú.

Náklady na presun jedného stĺpa zo súradnice a na súradnicu b sú rovné absolútnej hodnote rozdielu $|a - b|$. Celkové náklady spočítame ako súčet nákladov za všetky presunuté stĺpy.

Vašou úlohou je nájsť minimálne celkové náklady potrebné na to, aby boli polohy stĺpov symetrické vzhľadom na súradnicu 0, alebo zistiť, že za daných obmedzení nie je možné takúto symetriu dosiahnuť.

Implementačné detaily

Naprogramujte funkciu:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : pole dĺžky N zoradené v neklesajúcom poradí, ktoré popisuje počiatočné súradnice stĺpov.
- P : pole dĺžky M zoradené v rastúcom poradí, určujúce indexy starovekých stĺpov.
- Táto funkcia sa pre každý testovací vstup zavolá presne raz.

Funkcia má vrátiť celé číslo: minimálne celkové náklady potrebné na to, aby boli pozície symetrické, alebo hodnotu -1 , ak to nie je možné.

Obmedzenia

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Podúlohy

Podúloha	Body	Dodatočné obmedzenia
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ pre každé j také, že $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Bez dodatočných obmedzení.

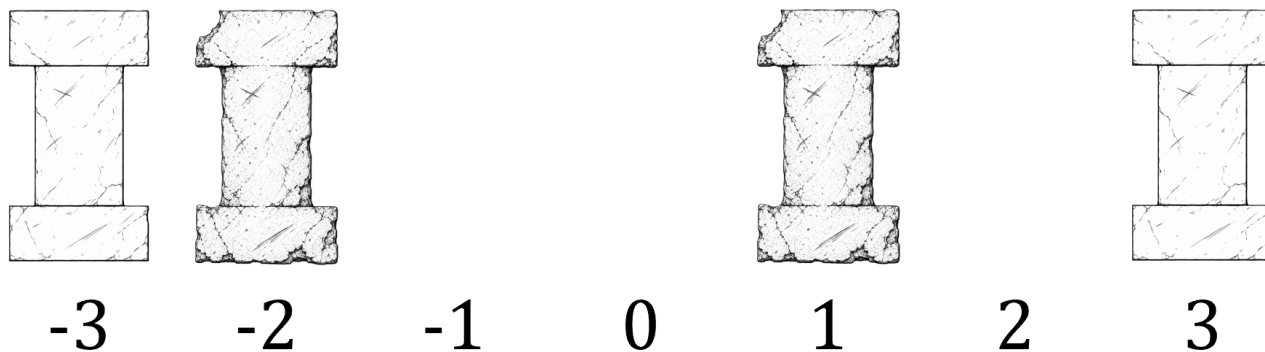
Ukázkové príklady

Príklad 1

Pozrime sa na nasledujúce volanie:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Pôvodné usporiadanie stĺpov je znázornené na nasledujúcom obrázku.

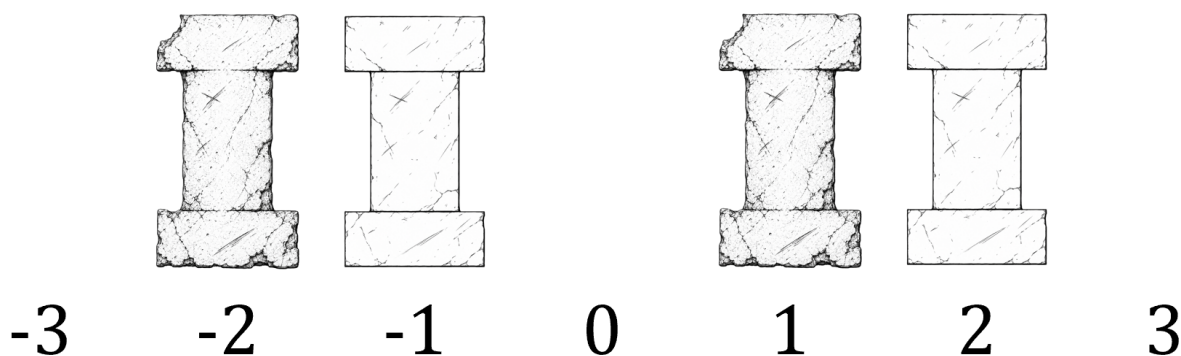


Dané sú $N = 4$ stĺpy, ktoré sa pôvodne nachádzali na súradniciach $[-3, -2, 1, 3]$. Indexy starovekých stĺpov sú $P[0] = 1$ a $P[1] = 2$. To znamená, že stĺpy na súradniciach $X[P[0]] = -2$ a $X[P[1]] = 1$ nemožno premiestniť. Zostávajúce stĺpy na súradniciach -3 a 3 premiestniť vieme.

Aby sme dosiahli symetriu pri minimálnych celkových nákladoch, mali by sme stĺpy presunúť nasledovne:

- Presunúť stĺp zo súradnice -3 na -1 , pričom náklady budú $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Presunúť stĺp zo súradnice 3 na 2 , pričom náklady budú $|3 - 2| = 1$.

Po týchto presunoch bude konfigurácia symetrická.



Celkové náklady na presun sú $2 + 1 = 3$, takže funkcia má vrátiť hodnotu 3.

Príklad 2

Pozrime sa na nasledujúce volanie:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

V tomto prípade platí, že $M = 0$, čo znamená, že žiadny stĺp nie je staroveký, a teda všetky stĺpy smieme premiestniť. Jedným z riešení s minimálnymi celkovými nákladmi je premiestnenie všetkých stĺpov na súradnicu 0. Náklady za tieto presuny sú:

- $|2 - 0| = 2$ pre stĺpy 0, 1 a 2.
- $|3 - 0| = 3$ pre stĺp 3.

Celkové náklady sú teda $2 + 2 + 2 + 3 = 9$, takže vaša funkcia má vrátiť hodnotu 9. V tomto príklade existujú aj iné riešenia s rovnakými celkovými nákladmi.

Príklad 3

Pozrime sa na nasledujúce volanie:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Všetky 4 stĺpy sú staroveké a nemožno ich premiestniť. Keďže všetky ich súradnice sú kladné, netvorí konfiguráciu symetrickú vzhľadom na súradnicu 0. Funkcia má preto vrátiť hodnotu -1 .

Ukážkový testovač

Formát vstupu:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Všimnite si, že tretí riadok môže byť prázdny, ak $M = 0$.

Formát výstupu:

```
C
```

V tomto prípade je C hodnota vrátená funkciou `get_cost`.